



Anexo 23.2

Caracterización Flora y Vegetación

Área Plan de Mejoramiento de Suelo

Adenda

DIA “Nueva S/E La Ligua”

Región de Valparaíso

Mayo, 2023



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.
General del Canto 421, Piso 6, Providencia,
Santiago, Chile - Fono: +56 2 2719 5600
www.gac.cl

INDICE GENERAL

1	Introducción	1
2	Objetivos	1
2.1	Objetivos específicos	1
3	Área de estudio.....	1
4	Metodología	2
4.1	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	2
4.2	Levantamiento de información	3
4.3	Caracterización de vegetación y flora	3
4.4	Tipo de muestreo de Vegetación	4
4.4.1	Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie de 500 m ²	4
4.5	Tipo de muestreo de Flora	4
4.5.1	Método de Braun-Blanquet en base a las parcelas de muestreo	4
4.6	Clasificación del área de estudio según uso de suelo actual.....	5
4.7	Ajuste mapa de coberturas de vegetación.....	5
4.8	Singularidades ambientales.....	6
5	Resultados	6
5.1	Vegetación en el área de mejoramiento de suelo	6
5.1.1	Ambiente natural	7
5.2	Flora vascular en el área de mejoramiento de suelo	9
5.3	Singularidades ambientales.....	14
6	Conclusiones.....	18
7	Referencias bibliográficas.....	19

INDICE DE TABLAS

Tabla 4-1. Localización de Puntos de muestreo en el área de mejoramiento de suelo.	3
Tabla 4-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.	4
Tabla 4-3. Criterios de clasificación de la vegetación.	5
Tabla 5-1. Uso de suelo en el área de mejoramiento de suelo.	6
Tabla 5-2. Abundancia-dominancia por punto de muestreo.	8
Tabla 5-3. Flora por división y clase taxonómica en el área de mejoramiento de suelo.	9
Tabla 5-4. Familias en el área de mejoramiento de suelo.	10
Tabla 5-5. Catálogo florístico del área de mejoramiento de suelo.	11
Tabla 5-6. Origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el área de mejoramiento de suelo.	12
Tabla 5-7. Hábito de crecimiento de la flora vascular registrada en el área de mejoramiento de suelo. ...	12
Tabla 5-8. Especie en categoría de conservación.	13
Tabla 5-9. Especies arbóreas o arbustivas originarias.	13
Tabla 5-10. Frecuencia de las especies registradas en el área de mejoramiento de suelo.	13
Tabla 5-11. Especies endémicas presentes en el área de mejoramiento de suelo.	16

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Ubicación Área de mejoramiento de suelo.	2
Figura 5-1. Formaciones registradas en el área de mejoramiento de suelo.	7
Figura 5-2. Fisionomía del Matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i>	8

INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 23.2-1	Archivos cartográficos digitales
-----------------	----------------------------------

1 INTRODUCCIÓN

La elaboración de este documento surge para dar respuesta a lo exigido por la autoridad ambiental en el ICSARA N° 202305103128 del 7 de marzo de 2023, en el marco del Proyecto "Nueva S/E La Ligua", particularmente en la pregunta N° 75 del punto IX Compromisos ambientales voluntarios.

Esta caracterización corresponde a una descripción de la situación actual de las formaciones vegetacionales, a nivel de cobertura y especies presentes en ellas, y de la flora del área del Plan de Mejoramiento de suelo, compromiso ambiental presentado en el Anexo 5 "Actualización Compromisos Ambientales Voluntarios" de la Adenda DIA "Nueva S/E La Ligua", en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de La Ligua, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso.

2 OBJETIVOS

Caracterizar el estado actual de la vegetación y flora presente en el área del Plan de Mejoramiento de suelo del Proyecto en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

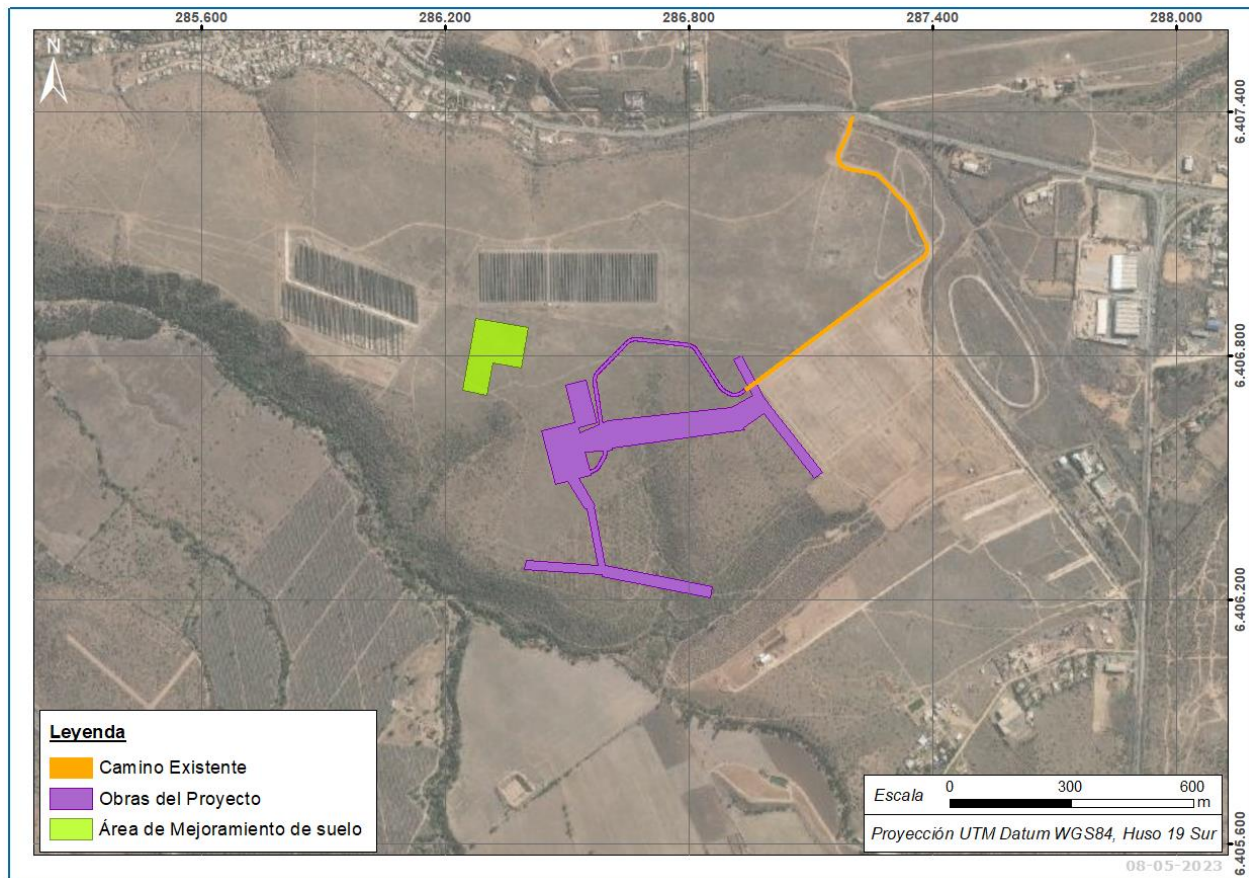
2.1 Objetivos específicos

- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de mejoramiento de suelo;
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de mejoramiento de suelo de acuerdo con su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación;
- Identificar las formaciones vegetacionales y especies de flora registradas en el área de mejoramiento de suelo, que presenten alguna singularidad ambiental de acuerdo con lo establecido en la Guía de Evaluación ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2020).

3 ÁREA DE ESTUDIO

El área del Plan de mejoramiento de suelo del Proyecto se ubica en la comuna de La Ligua, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso, y cubre una superficie de 1,82 hectáreas (Figura 3-1).

Figura 3-1. Ubicación Área de mejoramiento de suelo.



Fuente: GAC.

4 METODOLOGÍA

4.1 Fotointerpretación de imágenes satelitales

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realiza a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth, Bing y ESRI) que contiene al área de mejoramiento de suelo del Proyecto, las cuales se segmentan de acuerdo con patrones que presenta la vegetación tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado, se obtiene preliminarmente una cobertura digital de polígonos clasificados según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosques,
- Matorrales,
- Praderas,
- Plantaciones
- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río, caminos),

- Otros usos (Agrícolas, industriales).

4.2 Levantamiento de información

La descripción de la vegetación y registro de flora vascular se realizó mediante los resultados obtenidos de la campaña de terreno ejecutada el 27 de marzo del presente año, donde se realizaron 8 puntos de muestreo (Tabla 4-1). En la campaña de terreno se recorre de forma pedestre el área de mejoramiento de suelo, identificando y caracterizando el polígono, de manera cuantitativa y cualitativa a través de parcelas de inventario forestal. Se entiende por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, mientras que, las variables cuantitativas corresponden al número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) y la cobertura presente en cada unidad vegetacional. El registro de datos se realiza en un dispositivo electrónico portátil (Tablet) con la aplicación Nviro Flora (<https://nviro.cl/>).

Tabla 4-1. Localización de Puntos de muestreo en el área de mejoramiento de suelo.

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Tipo de muestreo	Campaña
	Este (m)	Norte (m)		
P01	286.296,8	6.406.849,2	Parcela	Otoño 2023
P02	286.369,8	6.406.840,3	Parcela	Otoño 2023
P03	286.311,3	6.406.804,5	Parcela	Otoño 2023
P04	286.276	6.406.765,3	Parcela	Otoño 2023
P05	286.257,3	6.406.725,4	Parcela	Otoño 2023
P06	286.367,7	6.406.706	Parcela	Otoño 2023
P07	286.458,9	6.406.751,4	Parcela	Otoño 2023
P08	286.551,8	6.406.764,7	Parcela	Otoño 2023

Fuente: GAC

4.3 Caracterización de vegetación y flora

La caracterización de la vegetación se realiza mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal (parcelas de 500 m²).

La caracterización de la flora se realiza a través de inventarios florístico, los cuales se ejecutan en los mismos puntos asignados en gabinete, registrando la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales, usando una adaptación de la metodología de Braun-Blanquet (1964).

Ambas metodologías están documentadas en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo antes mencionados.

4.4 Tipo de muestreo de Vegetación

Para la definición del tamaño de parcelas se considera el límite superior de tamaño indicado por Mueller-Dombois y ElleMBERG (1974), el cual señala que las parcelas de inventario deben ser entre 200 – 500 m². Para el caso específico de los bosques nativos la superficie es 1.000 m² según lo mencionado en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.4.1 Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie de 500 m²

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de matorral, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permite relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

4.5 Tipo de muestreo de Flora

4.5.1 Método de Braun-Blanquet en base a las parcelas de muestreo

En cada punto de muestreo se realizan inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor (Tabla 4-2). Este método corresponde a una combinación de los datos de cobertura obtenidos en las parcelas forestales, más una estimación visual de la cobertura/abundancia para las especies de hábito herbáceo.

Tabla 4-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.

Registro	Atributos de la Población
7	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 90% de la parcela
6	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 75 y 90% de la parcela
5	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 10 y 25% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 10% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y ElleMBERG (1974).

En el caso de detectar una especie que no se encuentre dentro de una parcela, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, de manera de asociarla a la formación vegetacional que se quiere describir y a la cual pertenece. Para este caso se le aplica el código “p”, de manera de que la especie quede registrada, aunque no haya sido muestreada en la parcela.

4.6 Clasificación del área de estudio según uso de suelo actual

Una vez definida el área de estudio y levantada la información de terreno, se comienza con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basa inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997). En la Tabla 4-3 se pueden observar todas las clasificaciones posibles de encontrar en el área de mejoramiento de suelo.

Tabla 4-3. Criterios de clasificación de la vegetación.

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, Embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perene.
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado (1982) y CONAF-CONAMA-BIRF (1997).

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal y bosques corresponden a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley N° 20.283 (Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y formación xerofítica.

4.7 Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procede a la validación de la información y la inclusión de elementos que no fueron posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas (polígonos) y su caracterización con información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final corresponde al mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas.

4.8 Singularidades ambientales

Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378);
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies en categoría CITES;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie;
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

5 RESULTADOS

5.1 Vegetación en el área de mejoramiento de suelo

El área de mejoramiento de suelo, para el componente flora y vegetación, cubre una superficie de 1,82 ha., donde 1,8 ha., corresponden a un matorral dominado por *Gutierrezia resinosa* y el resto a ambientes modificados (caminos) (Tabla 5-1). Los matorrales generalmente dentro del área de estudio se desarrollan sobre áreas degradadas abandonadas donde ejemplares arbustivos han ido colonizando paulatinamente a través del tiempo la superficie llegando a conformar estructuras vegetales.

Tabla 5-1. Uso de suelo en el área de mejoramiento de suelo.

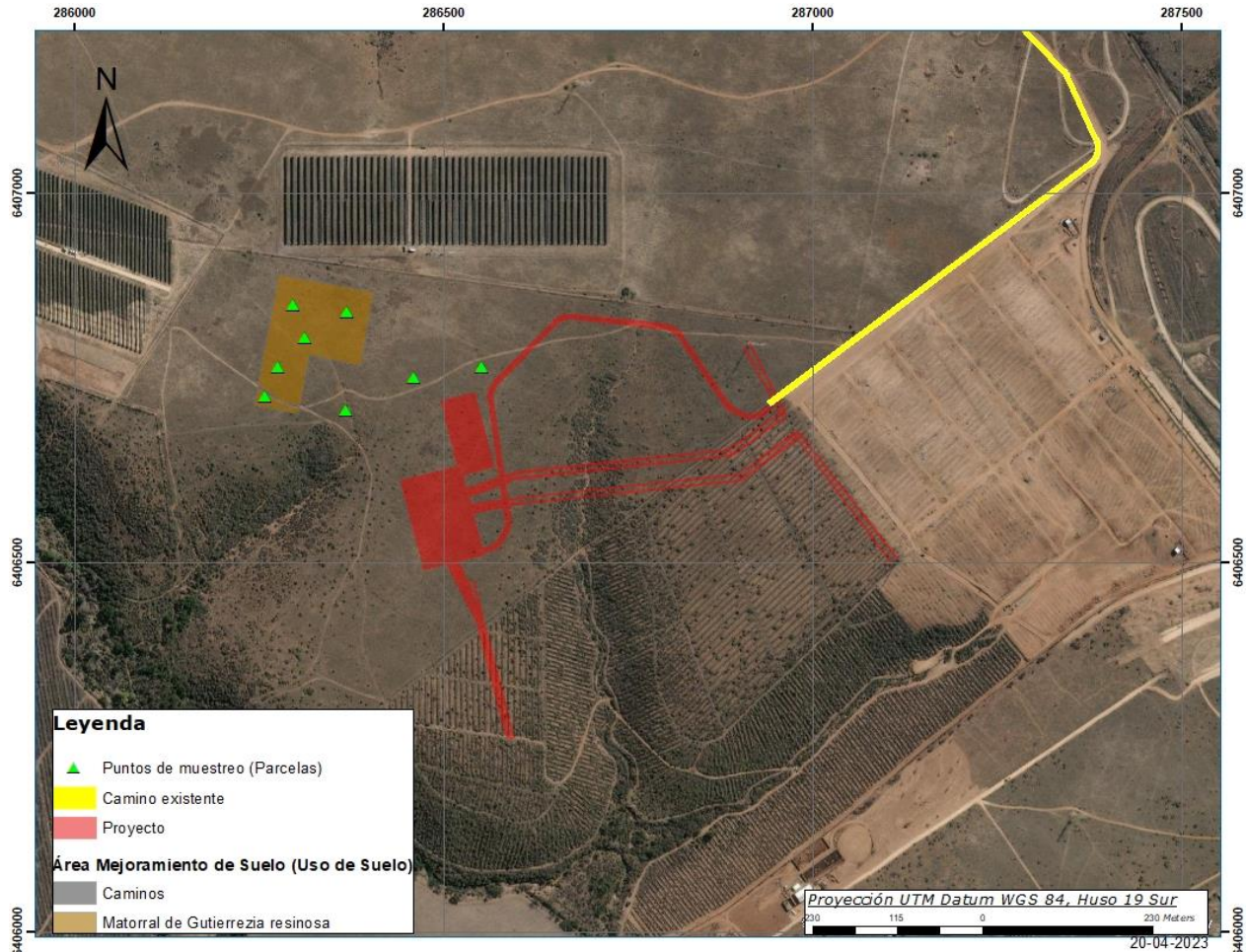
Ambiente	Uso	Formación	Superficie (ha)	Participación (%)
Natural	Matorral	Matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i>	1,8	99

Ambiente	Uso	Formación	Superficie (ha)	Participación (%)
Modificado	Caminos	-	0,02	1
Total				100

Fuente: GAC.

En la Figura 5-1¹ se presenta la distribución del matorral de *Gutierrezia resinosa* dentro del área de mejoramiento de suelo.

Figura 5-1. Formaciones registradas en el área de mejoramiento de suelo.



Fuente: GAC.

5.1.1 Ambiente natural

Corresponden a aquellos sectores donde la vegetación presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica no ha generado cambios notorios en la fisonomía propia de las formaciones. En el área de mejoramiento de suelo del

¹ En Apéndice 23.2-1 se encuentra la formación registrada en el área del plan de mejoramiento de suelo, en formato KMZ y SHP.

Proyecto se registró la presencia de 1,8 ha de ambientes naturales, conformados por el uso de suelo matorral.

5.1.1.1 Matorral

i. Matorral de Gutierrezia resinosa

Esta formación se desarrolla prácticamente en la totalidad del área de mejoramiento de suelo y corresponde a un matorral muy claro (10 a 25%), donde el estrato arbustivo se encuentra dominado por la especie endémica *Gutierrezia resinosa*, con individuos cuya altura no sobrepasa los 0,6 m. Se estima una densidad media del matorral del orden de 3.270 Indiv./ha.

Se observó a través de los ocho (8) puntos de muestreo, un paño homogéneo de matorral de *Gutierrezia resinosa*. Estos matorrales en algunos puntos se encontraban asociadas a individuos aislados de *Acacia caven* y en otros asociados a individuos de *Haplopappus angustifolius* (Figura 5-2), sin embargo, estas asociaciones no alteran la homogeneidad de la formación, destacan además arbustos poco frecuentes como *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus mucronatus*. La estrata herbácea es rala, se observan ejemplares aislados de *Olsynium junceum* y *Plantago hispidula*.

Figura 5-2. Fisionomía del Matorral de *Gutierrezia resinosa*.



Fuente: GAC.

A continuación, en la Tabla 5-2 se entrega la abundancia y dominancia por puntos de muestreo para la formación del matorral.

Tabla 5-2. Abundancia-dominancia por punto de muestreo.

Especie	Otoño 2023								Registros	Fr
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8		
<i>Acacia caven</i>	1	+	+	+	+	+	+	+	8	9,1
<i>Amsinckia calycina</i>		+	+	+		+	+	+	6	6,8

Especie	Otoño 2023								Registros	Fr
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8		
<i>Anagallis arvensis</i>						+			1	1,1
<i>Avena barbata</i>		+				+	+	+	4	4,5
<i>Bahia ambrosioides</i>			+	+		p		+	4	4,5
<i>Clarkia tenella</i>						+			1	1,1
<i>Cynara cardunculus</i>	+	+	+	+		+	+	+	7	8,0
<i>Gastridium phleoides</i>								+	1	1,1
<i>Gutierrezia resinosa</i>	+	1	1	1	+	1	1	1	8	9,1
<i>Haplopappus angustifolius</i>	+	+	p				1	p	5	5,7
<i>Haplopappus mucronatus</i>		+	+				+		3	3,4
<i>Hordeum sp.</i>	+								1	1,1
<i>Leontodon saxatilis</i>	+	+	+	+	+	+	+		7	8,0
<i>Lupinus microcarpus</i>								+	1	1,1
<i>Oenothera acaulis</i>	+								1	1,1
<i>Olsynium junceum</i>		+	1	1	+	1	+	+	7	8,0
<i>Oziroë arida</i>	+			+					2	2,3
<i>Plantago firma</i>	+								1	1,1
<i>Plantago hispidula</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	8	9,1
<i>Proustia cuneifolia</i>						p			1	1,1
<i>Puya sp.</i>	p								1	1,1
<i>Retanilla trinervia</i>				p		p			2	2,3

Fr: Frecuencia relativa

Fuente: GAC.

5.2 Flora vascular en el área de mejoramiento de suelo

En el área de mejoramiento de suelo se registraron un total de 22 especies de plantas vasculares. El catálogo florístico se presenta en la Tabla 5-5 junto con su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y pertenencia al D.S. N° 68/2009 del MINAGRI.

En la Tabla 5-3 se puede observar que, del total de especies registradas en el área de mejoramiento de suelo el 100% corresponde a la División Magnoliophyta (22 especies), dentro de las cuales la Clase Magnoliopsida agrupa la mayoría de los taxa con el 73% (16 especies) y el 27% restante (6 especies) corresponden a la Clase Liliopsida. Además, la totalidad de la flora identificada en el área de mejoramiento de suelo representa el 0,4% de la flora de Chile de acuerdo con el catálogo de Rodríguez y Marticorena (2019).

Tabla 5-3. Flora por división y clase taxonómica en el área de mejoramiento de suelo.

División	Clase	N° de especies	Participación (%)	N° de especies en Chile	Participación (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	6	27	1.191	0,5
	Magnoliopsida	16	73	4.051	0,4
Total		22	100	5.425	0,4

Fuente: GAC

De acuerdo con el catálogo florístico del área de mejoramiento de suelo, se observan 11 familias, siendo la dominante la familia *Asteraceae* con siete (7) especies, lo que equivale al 32% del registro total, seguida por las familias *Poaceae* con tres (3) especies, *Fabaceae*, *Onagraceae* y *Plantaginaceae* con dos (2) especies y las familias *Asparagaceae*, *Boraginaceae*, *Bromeliaceae*, *Iridaceae*, *Primulaceae* y *Rhamnaceae* con solamente una especie (Tabla 5-4).

Tabla 5-4. Familias en el área de mejoramiento de suelo.

Familia	N° de especies	% de participación
Asteraceae	7	31,8
Poaceae	3	13,6
Fabaceae	2	9,1
Onagraceae	2	9,1
Plantaginaceae	2	9,1
Asparagaceae	1	4,5
Boraginaceae	1	4,5
Bromeliaceae	1	4,5
Iridaceae	1	4,5
Primulaceae	1	4,5
Rhamnaceae	1	4,5
Total	22	100

Fuente: GAC.

Tabla 5-5. Catálogo florístico del área de mejoramiento de suelo.

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Hábito	D.S. N° 68/2009
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Asparagaceae</i>	<i>Oziroë</i>	<i>Oziroë arida</i> (Poepp.) Speta	Endémica	Hierba perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Bromeliaceae</i>	<i>Puya</i>	<i>Puya chilensis</i> Molina	Endémica	Hierba perenne	Originaria
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Iridaceae</i>	<i>Olsynium</i>	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt	Nativa	Hierba perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Poaceae</i>	<i>Avena</i>	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link.	Introducida	Hierba anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Poaceae</i>	<i>Gastridium</i>	<i>Gastridium phleoides</i> (Nees et Meyen) C.E. Hubb.	Introducida	Hierba anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Poaceae</i>	<i>Hordeum</i>	<i>Hordeum</i> sp.	Indeterminado	Hierba perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Asteraceae</i>	<i>Bahia</i>	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Asteraceae</i>	<i>Cynara</i>	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Introducida	Hierba perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Asteraceae</i>	<i>Gutierrezia</i>	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Asteraceae</i>	<i>Haplopappus</i>	<i>Haplopappus angustifolius</i> (DC.)	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Asteraceae</i>	<i>Haplopappus</i>	<i>Haplopappus mucronatus</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. Ex B.D. Jacks.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Asteraceae</i>	<i>Leontodon</i>	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Introducida	Hierba perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Asteraceae</i>	<i>Proustia</i>	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Boraginaceae</i>	<i>Amsinckia</i>	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Nativa	Hierba anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia</i>	<i>Acacia caven</i> (Mol) Mol.	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Fabaceae</i>	<i>Lupinus</i>	<i>Lupinus microcarpus</i> Sims.	Nativa	Hierba anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Onagraceae</i>	<i>Clarkia</i>	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.E. Lewis	Endémica	Hierba anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Onagraceae</i>	<i>Oenothera</i>	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Endémica	Hierba perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Plantago</i>	<i>Plantago firma</i> Kunze ex Walp.	Endémica	Hierba anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Plantago</i>	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Endémica	Hierba anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Primulaceae</i>	<i>Anagallis</i>	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Introducida	Hierba anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Rhamnaceae</i>	<i>Retanilla</i>	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Endémica	Arbusto	-

Fuente: GAC.

El análisis de la flora según el origen fitogeográfico da cuenta que dominan las especies de origen endémico con el 50%, seguido por las especies introducidas y nativas con el 22,7 % cada una. Solo una especie se reconoció a nivel de género, *Hordeum sp*, la cual no contaba con sus caracteres de diagnóstico a nivel de especie (Tabla 5-6).

Es importante mencionar que, el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile de Rodríguez y Marticorena del año 2019 indica que el 15,1% de las especies existentes en Chile corresponden a especies de origen exótico. En este caso el porcentaje de presencia de especies de origen alóctono dentro del área de mejoramiento de suelo es del 22%, lo que permite aseverar que hay un alto grado de alteración del sector en cuando a estructuras vegetales. Respecto a las 12 especies endémicas registradas, ninguna presenta endemismo regional.

Tabla 5-6. Origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el área de mejoramiento de suelo.

Origen	N° de especies	% de participación
Endémico	11	50
Introducido	5	22,7
Nativo	5	22,7
Indeterminado	1	4,6
Total	22	100

Fuente: GAC.

Por otra parte, en la Tabla 5-7 se presenta el número de especies por categoría de hábito de crecimiento. En ella se observa que, de la flora registrada dominan las hierbas (anual y perenne) con el 70% (16 especies), seguido por los arbustos con el 26% (seis especies) y los árboles con una participación del 4%, referido a una especie.

Como se señaló anteriormente, tres especies se reconocieron a nivel de género, sin embargo, todas comparten el mismo hábito de crecimiento (hierbas perennes), por lo que, fue posible clasificarlas según esta característica.

Tabla 5-7. Hábito de crecimiento de la flora vascular registrada en el área de mejoramiento de suelo.

Hábito de crecimiento	N° de especies	% de participación
Árbol	1	4,5
Arbusto	6	27,3
Hierba Anual	8	36,4
Hierba Perenne	7	31,8
Total	22	100

Fuente: GAC.

Considerando los 17 procesos de RCE que están vigente a la fecha, se registró una taxa bajo categoría de conservación en el área de mejoramiento de suelo, correspondiente a la suculenta *Puya chilensis* en categoría de conservación preocupación menor, no considerada en grado de amenaza según los criterios de la UICN 3.1².

Tabla 5-8. Especie en categoría de conservación

Especie	Categoría de Conservación	Fuente
<i>Puya chilensis</i>	Preocupación menor	D.S. N° 42/2011

Fuente: GAC.

De acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del MINAGRI, en el área de mejoramiento de suelo se registraron dos especies consideradas como originaria del país. En la Tabla 5-9 se presenta su distribución.

Tabla 5-9. Especies arbóreas o arbustivas originarias

Especie	Distribución en Chile*
<i>Acacia caven</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
<i>Puya chilensis</i>	COQ- VAL- RME- LBO- BIO

(*): ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos.

Fuente: GAC, en base a Rodríguez y Marticorena, 2019.

En la Tabla 5-10 se presentan las 14 especies con mayor frecuencia dentro del área de mejoramiento de suelo, considerando los ocho (8) puntos de muestreo ejecutados. Se puede observar que *Acacia caven*, *Gutierrezia resinosa* y *Plantago hispidula* fueron las especies más registradas, seguido por las hierbas *Cynara cardunculus*, *Leontodon saxatilis* y *Olsynium junceum*.

A continuación, en la Tabla 5-10 se presenta la frecuencia de las especies más observadas.

Tabla 5-10. Frecuencia de las especies registradas en el área de mejoramiento de suelo.

Origen	Habito	Especies	Frecuencia	Frecuencia relativa (%)
Nativa	Árbol	<i>Acacia caven</i>	8	9,1
Endémica	Arbusto	<i>Gutierrezia resinosa</i>	8	9,1
Endémica	Hierba anual	<i>Plantago hispidula</i>	8	9,1
Introducida	Hierba perenne	<i>Cynara cardunculus</i>	7	8,0
Introducida	Hierba perenne	<i>Leontodon saxatilis</i>	7	8,0
Nativa	Hierba perenne	<i>Olsynium junceum</i>	7	8,0
Nativa	Hierba anual	<i>Amsinckia calycina</i>	6	6,8
Endémica	Arbusto	<i>Haplopappus angustifolius</i>	5	5,7
Introducida	Hierba anual	<i>Avena barbata</i>	4	4,5
Endémica	Arbusto	<i>Bahia ambrosioides</i>	4	4,5

² UICN 3.1 corresponde a la versión 3.1. La primera edición de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1 fue publicada en 2001, tras su adopción formal por el Consejo de la UICN en febrero de 2000. Desde entonces ha sido usada como el estándar para las evaluaciones globales de la Lista Roja publicadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN™. También ha sido utilizada junto con las Directrices para el uso de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional y nacional (UICN 2003, 2012) por muchos países del mundo como el sistema estándar para las evaluaciones nacionales de la Lista Roja.

Origen	Habito	Especies	Frecuencia	Frecuencia relativa (%)
Endémica	Arbusto	<i>Haplopappus mucronatus</i>	3	3,4
Indeterminado	Hierba perenne	<i>Oziroë arida</i>	2	2,3
Endémica	Arbusto	<i>Retanilla trinervia</i>	2	2,3

Fuente: GAC.

5.3 Singularidades ambientales

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno de otoño de 2023, a continuación, se presenta el análisis de las singularidades ambientales de acuerdo con lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020):

- **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de mejoramiento de suelo del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de mejoramiento de suelo del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales reliquias**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización, no hay presencia de esta singularidad en el área de mejoramiento de suelo del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de mejoramiento de suelo del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de mejoramiento de suelo del Proyecto.

- **Presencia de Bosque Nativo de Preservación**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de mejoramiento de suelo del Proyecto.

- **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de mejoramiento de suelo del Proyecto.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales**

El área de mejoramiento de suelo del Proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de sitio prioritario para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

El área de mejoramiento de suelo del Proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área bajo protección oficial.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección privada**

El área de mejoramiento de suelo del Proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378)**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro que el área de mejoramiento de suelo del proyecto esté en o colindante a áreas de protección de acuerdo a la Ley N° 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales**

Considerando el catastro de humedales del MMA del año 2020 el área de mejoramiento de suelo del Proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de humedal.

- **Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación**

Considerando los 17 procesos de RCE que están vigente a la fecha, se registró una taxa bajo categoría de conservación preocupación menor en el área de mejoramiento de suelo del Proyecto, correspondiente a *Puya chilensis*, grado que no considera amenaza según los criterios de la UICN 3.1³.

³ UICN 3.1 corresponde a la versión 3.1. La primera edición de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1 fue publicada en 2001, tras su adopción formal por el Consejo de la UICN en febrero de 2000. Desde entonces ha sido usada como el estándar para las evaluaciones globales de la Lista Roja publicadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN™. También

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

De acuerdo con los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, no se registran especie protegidas por regulaciones especiales.

- **Presencia de especies endémicas**

En el área de mejoramiento de suelo se registró la presencia de 11 especies endémicas, las cuales se detallan en la Tabla 5-11. No se registraron especies endémicas regionales.

Tabla 5-11. Especies endémicas presentes en el área de mejoramiento de suelo.

Espece	Distribución en Chile (*)	Rango altitudinal
<i>Bahia ambrosioides</i>	TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- JFE	0-600 m.
<i>Oziroë arida</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA	0-200 m.
<i>Clarkia tenella</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-3200 m.
<i>Gutierrezia resinosa</i>	COQ- VAL- RME- LBO	0-1200 m.
<i>Haplopappus angustifolius</i>	COQ, RME, MAU.	00-1700 m.
<i>Haplopappus mucronatus</i>	ATA, COQ, VAL.	0-900 m.
<i>Oenothera acaulis</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	0-1100 m.
<i>Plantago firma</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.	0-1000 m.
<i>Plantago hispidula</i>	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.	1300-2500 m.
<i>Puya chilensis</i>	COQ- VAL- RME- LBO- BIO	1000-2000 m.
<i>Retanilla trinervia</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	0-1700 m.

(*): TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández.

Fuente: GAC, en base a Rodríguez y Marticorena, 2019.

- **Presencia de especies en categoría CITES**

De acuerdo con el D.S. 141/1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las especies de la familia *Cactaceae* de América se encuentran protegidas por la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES⁴). En consecuencia, en el área de mejoramiento de suelo no se registró la presencia de especies en categoría CITES.

- **Presencia de especies de distribución restringida**

En el área de mejoramiento de suelo no se registró la presencia de especies de distribución restringida.

ha sido utilizada junto con las Directrices para el uso de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional y nacional (UICN 2003, 2012) por muchos países del mundo como el sistema estándar para las evaluaciones nacionales de la Lista Roja.

⁴ La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para la supervivencia de las especies.

- **Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie**

En el área de mejoramiento de suelo no se registró la presencia de especies localizadas en o cercanas a su límite de distribución geográfica

- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie**

En el área de mejoramiento de suelo no se registró la presencia de especies localizadas en o próximas a su límite altitudinal.

- **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático**

De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA⁵), para la comuna de la Ligua, sector donde se ubica el área de mejoramiento de suelo, se considera que el índice de amenazas por efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) será baja. Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural, con grado de intervención, será moderado para los últimos 30 años. Respecto del índice de margen de seguridad (tolerancia climática) y capacidad adaptativa (precipitación), este presentará un valor alto. Al considerar estas métricas en su conjunto, se estima un valor alto para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora, producto del cambio futuro en la precipitación media anual para la comuna de la Ligua.

Respecto con el índice de amenaza de pérdida de flora por el aumento de la temperatura media (entre los años 2035-2065) este resultará bajo. Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural, con grado de intervención, será moderado para los últimos 30 años. Respecto del índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, se presentará un valor muy bajo. Considerando estas métricas, se estima un valor bajo para el índice de riesgos de pérdida de la diversidad de flora, producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual para la comuna de La Ligua.

⁵ <https://arclim.mma.gob.cl/>

6 CONCLUSIONES

Respecto a los antecedentes recopilados en la campaña de otoño de 2023, realizada el día 27 de marzo del 2023, se pudo caracterizar cuantitativa y cualitativamente la situación actual de las formaciones vegetacionales y la flora existente en el área de mejoramiento de suelo del Proyecto (1,82 ha). Se determinó que los ambientes naturales cubren el 99% de la superficie total del área de estudio, correspondiente exclusivamente a la formación vegetacional matorral de *Gutierrezia resinosa*. Generalmente esta especie se desarrolla o coloniza sectores degradado donde en el pasado existió perturbación antrópica.

En el área del Plan de Mejoramiento de suelo no se registró la presencia de formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283.

La flora vascular registrada en el área de mejoramiento de suelo da cuenta de la presencia de 22 especies, de las cuales 16 pertenecen a la Clase Magnoliopsida y seis (6) a la Clase Liliopsida. Del registro total, 16 especies se desarrollan de manera natural o espontáneo en el territorio nacional, de las cuales cinco (5) fueron consideradas nativas y 11 endémicas; cinco (5) son especies introducidas al país y solo una (1) no fue posible definir su origen fitogeográfico. De acuerdo con el hábito de crecimiento, el mayor número de especies identificadas corresponde a hierbas (anuales y perennes) con 15 taxa, seguido por los arbustos (seis especies) y los árboles con una especie.

Finalmente, dentro del área de mejoramiento de suelo del Proyecto se determinaron las siguientes singularidades ambientales:

- Se registró una especie bajo la categoría de conservación Preocupación Menor correspondiente *Puya chilensis* (D.S. N° 42/2011).
- De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos el área de mejoramiento de suelo del Proyecto se encuentra susceptible a los efectos asociados al cambio climático (disminución de precipitaciones y aumento de temperatura).
- Se registró la presencia de 11 especies endémicas en el área de mejoramiento de suelo. Ninguna presenta endemismo regional.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

Braun-Blanquet J. (1979). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid, España. 820 pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Ley N° 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N° 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Memorandum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.

Mueller-Dombois, D. y Ellenber, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. Wiley International. USA. 547 p.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R. y Zöllner, O. 1998, Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 430 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental, 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEI. 36-48 p.